# 迁移到双节点交换集群

## ONTAP Systems Switches

NetApp
April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-switches/switch-bes-53248/migrate-to-2n-switched.html on April 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

迁移到双节点交换集群 . . . . . 1
使用支持 Broadcom 的 BES-53248 集群交换机迁移到双节点交换集群 . . . . . 1
使用支持 Broadcom 的 BES-53248 集群交换机迁移到交换式 NetApp 集群环境 . . . . . 1

# 迁移到双节点交换集群

## 使用支持 Broadcom 的 BES-53248 集群交换机迁移到双节点交换集群

如果您使用双节点无交换机集群，则可以无中断地迁移到包含 Broadcom 支持的 BES-53248 集群交换机的双节点有交换机集群。记录的过程适用于使用光纤或双轴端口的所有集群节点端口，但如果节点使用板载 10GBASE-T RJ45 端口作为集群网络端口，则此交换机不支持此过程。

大多数系统需要在每个控制器上使用两个专用集群网络端口。

确保按照中所述设置 BES-53248 集群交换机 "《适用于 Broadcom 支持的 BES-53248 交换机的交换机设置和配置指南》" 开始此迁移过程之前，请提供相关指南。

> 迁移完成后，您可能需要安装所需的配置文件，以支持 BES-53248 集群交换机的集群交换机运行状况监控器（ Cluster Switch Health Monitor ， CSHM ）。

请参见 "安装集群交换机运行状况监控器（ CSHM ）配置文件" 在《适用于 Broadcom 支持的 BES-53248 交换机的 _Switch 设置和配置指南》中。

另请参见中的 *Configuring the cluster switch log Collection feature* "《适用于 Broadcom 支持的 BES-53248 交换机的交换机设置和配置指南》" 用于启用集群运行状况交换机日志收集以收集交换机相关日志文件所需的步骤。

## 使用支持 Broadcom 的 BES-53248 集群交换机迁移到交换式 NetApp 集群环境

如果您有一个现有的双节点无交换机集群环境，则可以使用支持 Broadcom 的 BES-53248 集群交换机迁移到双节点有交换机集群环境，以便可以扩展到集群中的两个节点以上。

双节点无交换机配置：

- 双节点无交换机配置必须已正确设置并正常运行。
- 节点必须运行 ONTAP 9.5P8 及更高版本。从 EFOS 固件版本 3.4.4.6 及更高版本开始，支持 40/100 GbE 集群端口。
- 所有集群端口都必须处于已启动状态。
- 所有集群逻辑接口（ LIF ）都必须处于 up 状态并位于其主端口上。

Broadcom 支持的 BES-53248 集群交换机配置：

- BES-53248 集群交换机必须在这两台交换机上完全正常运行。
- 两台交换机都必须具有管理网络连接。
- 必须能够通过控制台访问集群交换机。

- BES-53248 节点到节点交换机和交换机到交换机连接必须使用双轴电缆或光缆。

  _NetApp__Hardware Universe 包含有关 ONTAP 兼容性，支持的 EFOS 固件以及 BES-53248 交换机布线的信息。

  "Hardware Universe —交换机"

- 交换机间链路（ ISL ）缆线必须连接到两个 BES-53248 交换机上的端口 0/55 和 0/56 。
- 必须完成对两个 BES-53248 交换机的初始自定义。这样：
  - BES-53248 交换机正在运行最新版本的软件
  - BES-53248 交换机已安装可选端口许可证（如果已购买）
  - 参考配置文件（ Reference Configuration Files ， RCF ）已应用于交换机

    必须在新交换机上配置任何站点自定义，例如 SMTP ， SNMP 和 SSH 。

此操作步骤中的示例使用以下集群交换机和节点命名：

- BES-53248 交换机的名称是 `CS1` 和 `CS2` 。
- 集群 SVM 的名称为 `node1` 和 `node2` 。
- LIF 的名称分别为节点 1 上的 `node1_clus1` 和 `node1_clus2` ，节点 2 上的 `node2_clus1` 和 `node2_clus2` 。
- `cluster1 ：：： * >` 提示符指示集群的名称。
- 此操作步骤中使用的集群端口为 `e0a` 和 `e0b` 。

  *cluster* Hardware Universe 包含有关平台的实际集群端口的最新信息。

  "Hardware Universe"

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例：

   ```
   ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   其中 x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

   以下命令将禁止自动创建案例 2 小时：

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
   MAINT=2h
   ```

2. 将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 * y * ：

```
set -privilege advanced
```

此时将显示高级提示符（`*>`）。

3. 在新集群交换机 CS1 * 和 * CS2 上禁用所有已激活的面向节点的端口（而不是 ISL 端口）。

> 不得禁用 ISL 端口。

以下示例显示了交换机 CS1 上面向节点的端口 1 到 16 已禁用：

```
(cs1)# configure
(cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs1)(Config)# exit
```

4. 验证两个 BES-53248 交换机 CS1 和 CS2 之间的 ISL 和 ISL 上的物理端口是否为 `up`：

s如何使用端口通道

以下示例显示交换机 CS1 上的 ISL 端口已启动：

```
(cs1)# show port-channel 1/1
Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------  -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
(cs1) #
```

以下示例显示交换机 CS2 上的 ISL 端口已启动：

```
(cs2)# show port-channel 1/1
Local Interface............................... 1/1
Channel Name.................................. Cluster-ISL
Link State.................................... Up
Admin Mode.................................... Enabled
Type.......................................... Dynamic
Port channel Min-links........................ 1
Load Balance Option........................... 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------  -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
(cs2) #
```

5. 显示相邻设备的列表：

   s如何使用 `isdp` 邻居

   此命令可提供有关连接到系统的设备的信息。

   以下示例列出了交换机 CS1 上的相邻设备：

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- -------- --------- ------------ ----------- ---------
cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
```

   以下示例列出了交换机 CS2 上的相邻设备：

```
(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- -------- --------- ------------ ----------- ---------
cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
```

6. 验证所有集群端口是否均为 `up`：

   `network port show -ipspace cluster`

   对于 `Link` 和 `Healthy`，每个端口均应显示 up for `Health Status`。

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

                                                   Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node2

                                                   Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

7. 所有集群 `LIF` 是否均已 启动 且正常运行： network interface show -vserver Cluster

   每个集群 LIF 应显示 `true` for `is Home` and have a `StStatus Admin/Oper` of `up/up`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

8. 验证是否已在所有集群 LIF 上启用 `auto-revert`： `network interface show -vserver cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

9. 从 node1 上的集群端口 e0a 断开缆线连接，然后使用 BES-53248 交换机支持的相应布线方式将 e0a 连接到集群交换机 CS1 上的端口 1 。

   _NetApp Hardware Universe _ 包含有关布线的详细信息。

   "Hardware Universe —交换机"

10. 从节点 2 上的集群端口 e0a 断开缆线连接，然后使用 BES-53248 交换机支持的相应布线方式将 e0a 连接到集群交换机 CS1 上的端口 2 。
11. 启用集群交换机 CS1 上面向节点的所有端口。

以下示例显示交换机 CS1 上的端口 1 到 16 已启用：

```
(cs1)# configure
(cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs1)(Config)# exit
```

12. 验证所有集群 LIF 是否均已启动，正常运行并显示为 `true` for `is Home`：

    `network interface show -vserver cluster`

    以下示例显示 node1 和 node2 上的所有 LIF 均已启动，并且 为 `Home` Results 为 `true`：

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

         Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true

4 entries were displayed.
```

13. 显示有关集群中节点状态的信息：

    `cluster show`

    以下示例显示了有关集群中节点的运行状况和资格的信息：

```
cluster1::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false

2 entries were displayed.
```

14. 从 node1 上的集群端口 e0b 断开缆线连接，然后使用 BES-53248 交换机支持的相应布线方式将 e0b 连接到集群交换机 CS2 上的端口 1 。
15. 从节点 2 上的集群端口 e0b 断开缆线连接，然后使用 BES-53248 交换机支持的相应布线方式将 e0b 连接到集群交换机 CS2 上的端口 2 。
16. 启用集群交换机 CS2 上面向节点的所有端口。

    以下示例显示交换机 CS2 上的端口 1 到 16 已启用：

    ```
    (cs2)# configure
    (cs2)(Config)# interface 0/1-0/16
    (cs2)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
    (cs2)(Interface 0/1-0/16)# exit
    (cs2)(Config)# exit
    ```

17. 验证所有集群端口是否均为 `up`：

    ```
    network port show -ipspace cluster
    ```

    以下示例显示 node1 和 node2 上的所有集群端口均已启动：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

18. 验证所有接口是否显示 `true` for `is Home`：

    `network interface show -vserver cluster`

    > 完成此操作可能需要几分钟时间。

    以下示例显示 node1 和 node2 上的所有 LIF 均已启动，并且 为 `Home` Results 为 `true`：

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current    Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0b
true

4 entries were displayed.
```

19. 验证两个节点与每个交换机之间是否有一个连接：

    s如何使用 `isdp` 邻居

    以下示例显示了这两个交换机的相应结果：

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform -- Port ID
-------------- ------------ --------- ------------ -----------
----------
node1          0/1          175       H            FAS2750     e0a
node2          0/2          157       H            FAS2750     e0a
cs2            0/55         178       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56         178       R            BES-53248   0/56


(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- ------------ --------- ------------ -----------
------------
node1          0/1          137       H            FAS2750     e0b
node2          0/2          179       H            FAS2750     e0b
cs1            0/55         175       R            BES-53248   0/55
cs1            0/56         175       R            BES-53248   0/56
```

20. 显示有关集群中发现的网络设备的信息：

    `network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               BES-53248
            e0b    cs2                       0/2               BES-53248
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               BES-53248
            e0b    cs2                       0/1               BES-53248

4 entries were displayed.
```

21. 验证这些设置是否已禁用：

```
network options switchless-cluster show
```

> 完成此命令可能需要几分钟的时间。等待 " 三分钟生命周期到期 " 公告。

以下示例中的 `false` 输出显示配置设置已禁用：

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

22. 验证集群中节点成员的状态：

    ```
    cluster show
    ```

    以下示例显示了有关集群中节点的运行状况和资格的信息：

    ```
    cluster1::*> cluster show

    Node                  Health  Eligibility   Epsilon
    --------------------- ------- ------------  --------
    node1                 true    true          false
    node2                 true    true          false
    ```

23. 使用命令确保集群网络具有完全连接：

    ```
    cluster ping-cluster -node node-name
    ```

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 192.168.168.26 node1 e0a
Cluster node1_clus2 192.168.168.27 node1 e0b
Cluster node2_clus1 192.168.168.28 node2 e0a
Cluster node2_clus2 192.168.168.29 node2 e0b
Local = 192.168.168.28 192.168.168.29
Remote = 192.168.168.26 192.168.168.27
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 4 path(s):
    Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.26
    Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.27
    Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.26
    Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.27
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. 将权限级别重新更改为 admin：

```
set -privilege admin
```

25. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用它：

```
ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
```

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
MAINT=END
```

请参见中的 *Configuring the cluster switch log Collection feature* "《适用于 Broadcom 支持的 BES-53248 交换机的交换机设置和配置指南》" 用于启用集群运行状况交换机日志收集以收集交换机相关日志文件所需的步骤。

- 相关信息 *

"Hardware Universe"

"《适用于 Broadcom 支持的 BES-53248 交换机的交换机设置和配置指南》"

"NetApp 知识库文章： How to suppress automatic case creation during scheduled maintenance windows."

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.